# Artefacts visuels : classification et premiers tests

Identifiant : GPU-019 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

## Principe

Un artefact est un défaut visuel qui n'existe pas dans l'image d'origine. Sa forme oriente le diagnostic mais ne le confirme pas : une ressemblance visuelle ne suffit pas à conclure.

## Test décisif : photo ou capture ?

Prendre une capture d'écran logicielle. Si la capture est propre alors que l'écran physique montre des défauts, le problème se situe en aval du GPU : câble, port, écran. Si la capture montre aussi les défauts, le problème vient du GPU, de la VRAM, du pilote ou de la liaison PCIe.

## Méthode

- Retirer tout overclocking et remettre les réglages d'origine.
- Tester un autre câble, un autre port et un autre écran.
- Réinstaller proprement le pilote (voir documents sur les pilotes).
- Lancer un test de stress et noter la température au moment des défauts.
- Réinsérer la carte et vérifier les câbles d'alimentation.
- Si possible, tester la carte dans un autre PC.

## Tableau de référence

| Défaut observé | Causes possibles | Premier test |
|---|---|---|
| Petits points colorés (roses, magenta) répartis sur tout l'écran | VRAM instable, liaison vidéo, écran, pilote | Capture d'écran, autre câble, autre écran |
| Blocs ou damier, textures corrompues | VRAM, surchauffe, overclocking | Retour aux réglages d'origine, test mémoire |
| Lignes horizontales ou verticales | Câble, port, écran, liaison PCIe | Changer de câble et de port |
| Écran noir intermittent | Alimentation, contact PCIe, pilote | Contrôler câbles et slot |
| Artefacts seulement en charge | Température, alimentation insuffisante | Surveiller températures et alimentation |

## Schéma

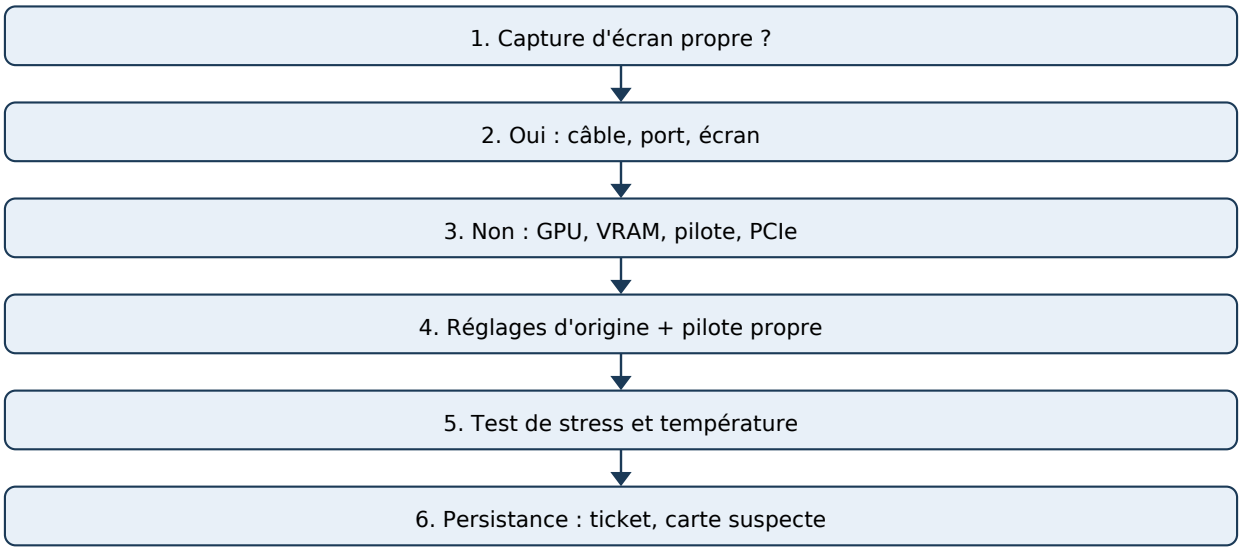



Figure : Arbre de diagnostic des artefacts

## Illustration

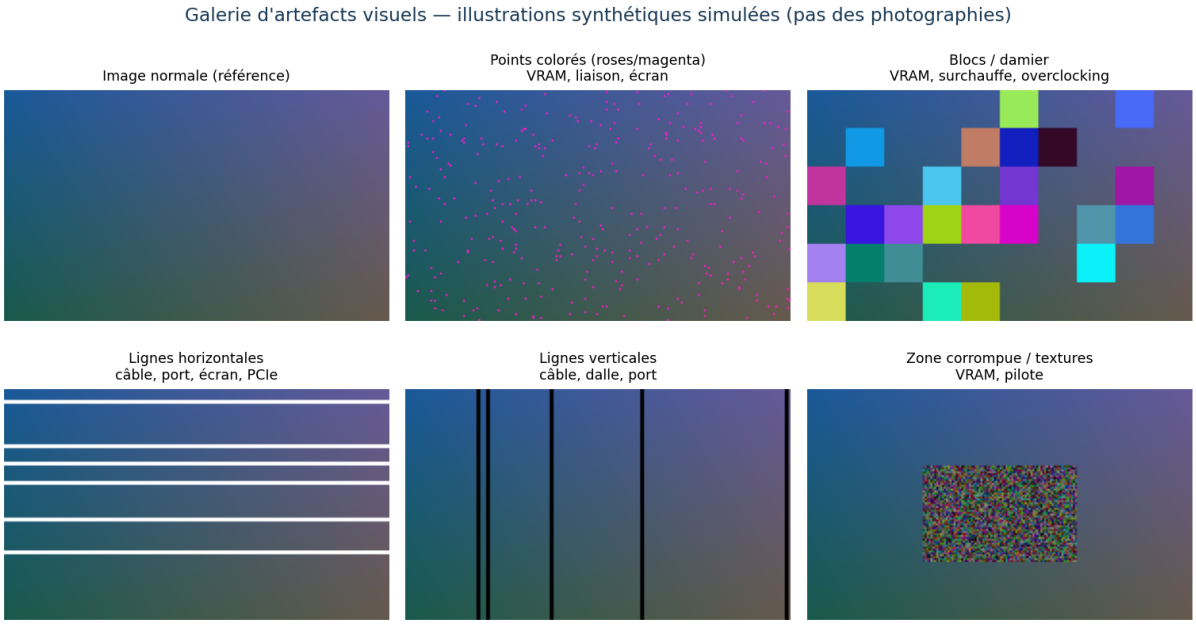



Figure (IMG-009) : Galerie simulée d'artefacts : points colorés, blocs, lignes horizontales, lignes verticales, zone corrompue, avec causes possibles. Illustration synthétique, non photographique.

## Compléments techniques

Les artefacts se répartissent en deux familles : les défauts de rendu (le GPU calcule une image erronée) et les défauts de transmission (l'image est correcte mais altérée sur le trajet vers l'écran). La capture d'écran logicielle lit l'image dans la mémoire du GPU, avant le trajet vers l'écran ; elle permet de séparer les deux familles.

- Points colorés répartis : souvent liés à la mémoire, à la liaison ou à l'écran ; la capture d'écran est le premier test.
- Artefacts uniquement dans certains jeux : pilote, réglages, instabilité d'overclocking.
- Artefacts dès le démarrage, dans le BIOS : matériel ou liaison vidéo.
- Artefacts qui augmentent avec la température : défaut de mémoire ou de GPU thermique.
- Artefacts qui apparaissent après un changement de pilote : pilote corrompu ou incompatible.
- Artefacts sur un seul écran : câble, port ou écran en cause.

## Scénarios pratiques

**Scénario 1 — Points roses sur toute l'image d'un portable.** Sur un portable, des points roses couvrent l'écran. Un écran externe affiche une image propre : la dalle ou sa nappe sont suspectes (GPU-034).

**Scénario 2 — Capture propre, écran défectueux.** La capture est propre mais la photographie de l'écran montre des défauts. Le GPU est hors de cause ; changer câble, port et écran.

**Scénario 3 — Capture avec défauts.** La capture est elle aussi altérée. Réglages d'origine, pilote propre, test de stress ; si persistant, ticket avec résultats (GPU-042).

## Erreurs fréquentes et précautions

- Se fier seulement à une photographie de l'écran.
- Conclure à partir d'un seul test.
- Ne pas retirer l'overclocking avant le diagnostic.
- Ignorer la température.
- Réinstaller le pilote sans désinstallation propre.

## Questions fréquentes

**Q : Comment distinguer GPU et écran ?**
R : Capture d'écran, autre écran, autre câble.

**Q : Les artefacts peuvent-ils venir de la VRAM ?**
R : Oui, c'est une cause fréquente ; un test mémoire peut aider.

**Q : Que joindre à un ticket ?**
R : Photographies, capture, tests, températures.

## Références croisées

- GPU-020 — Pilotes NVIDIA : installation propre et échec d'installation
- GPU-022 — Tests de stress et validation après réparation
- GPU-023 — Mémoire vidéo (VRAM) : types et défauts
- GPU-034 — Cartes graphiques de portables : spécificités et artefacts

## Contrôle documentaire

Document GPU-019, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

## Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-019. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

| N° | Point de contrôle | Fait | Observations |
|---|---|---|---|
| 1 | Retirer tout overclocking et remettre les réglages d'origine. | | |
| 2 | Tester un autre câble, un autre port et un autre écran. | | |
| 3 | Réinstaller proprement le pilote (voir documents sur les pilotes). | | |
| 4 | Lancer un test de stress et noter la température au moment des défauts. | | |
| 5 | Réinsérer la carte et vérifier les câbles d'alimentation. | | |
| 6 | Si possible, tester la carte dans un autre PC. | | |

## Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

| Champ | Valeur relevée |
|---|---|
| Identifiant de l'équipement | |
| Modèle exact et numéro de série | |
| Date et lieu de l'intervention | |
| Température GPU au repos / en charge | |
| Température hotspot (si disponible) | |
| Photographies jointes (références) | |
| Tests effectués et résultats | |
| Sources consultées (document, page, figure) | |
| Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade) | |